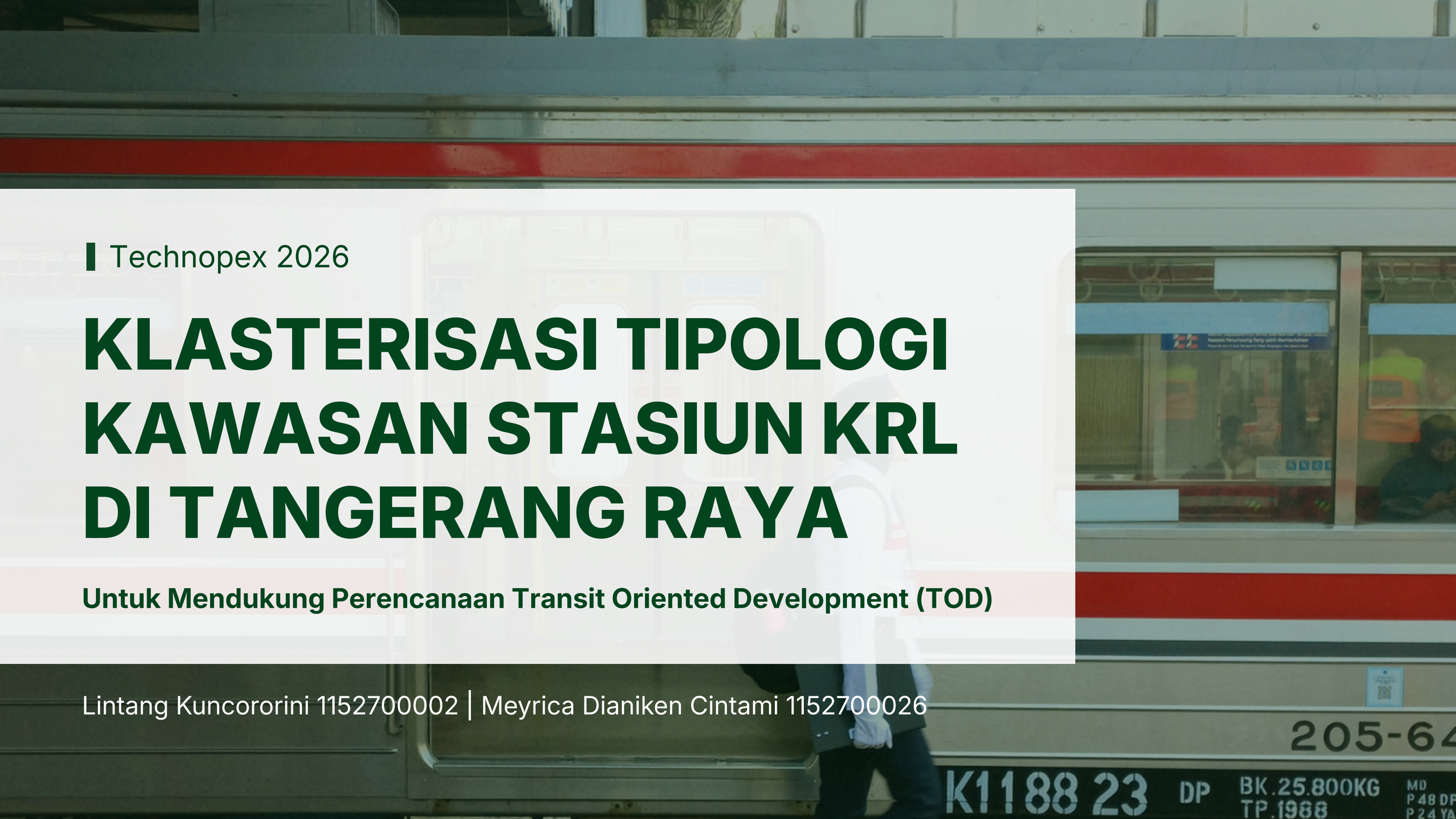


Technopex 2026

KLASTERISASI TIPOLOGI KAWASAN STASIUN KRL DI TANGERANG RAYA

Untuk Mendukung Perencanaan Transit Oriented Development (TOD)

Lintang Kuncororini 1152700002 | Meyrica Dianiken Cintami 1152700026

Latar Belakang

Mengapa tipologi kawasan stasiun perlu dipetakan?

1. **Stasiun KRL adalah pintu masuk mobilitas di Tangerang Raya.**
2. **Kawasan tiap stasiun sangat beragam: dari pusat kota yang padat sampai pinggiran yang masih sepi.**
3. **Satu strategi untuk semua stasiun tidak cocok.**

Tujuan

Mengelompokkan 15 stasiun berdasarkan data.

Cara

4 angka per stasiun, lalu dikelompokkan komputer (K-Means).

Hasil

4 jenis kawasan, tiap jenis butuh strategi berbeda.

Tiga Istilah Kunci

Apa saja konsep dalam pembahasan ini?

1

Transit Oriented Development (TOD)

Konsep pengembangan kawasan yang mengintegrasikan transportasi publik dengan aktivitas dan penggunaan lahan di sekitarnya.

2

Node-Place Model

Pendekatan untuk mengidentifikasi karakter kawasan stasiun melalui dua dimensi, yaitu Node yang menggambarkan aksesibilitas dan konektivitas, serta Place yang menggambarkan fungsi dan aktivitas kawasan.

3

K-Means Clustering

Metode pengelompokan data berdasarkan kemiripan karakteristik untuk mengidentifikasi kelompok stasiun dengan tipologi kawasan yang berbeda.

Objek dan Sumber Data

15 stasiun KRL aktif di tiga wilayah Tangerang Raya

4 Stasiun di Kota Tangerang

5 Stasiun di Kota Tangerang Selatan

6 Stasiun di Kabupaten Tangerang

195 fasilitas berada di area jalan kaki

Sumber data utama

1. **OpenStreetMap (OSM), peta terbuka:** lokasi stasiun, fasilitas, dan jaringan jalan.
2. **Overpass API:** pengambilan fasilitas umum dalam radius 900 m.
3. **OpenRouteService:** area jangkauan jalan kaki sejauh 800 m.

Technopex 2026

Empat Indikator Penilaian Kawasan

Bagaimana karakteristik kawasan di sekitar stasiun diukur?

1

Fasilitas

Mengukur jumlah fasilitas yang tersedia di sekitar stasiun, seperti toko, sekolah, bank, dan fasilitas lainnya.

Semakin banyak fasilitas, semakin banyak aktivitas yang dapat dilakukan masyarakat di sekitar stasiun.

2

Keragaman

Mengukur seberapa beragam jenis fasilitas yang tersedia, bukan hanya menghitung jumlahnya.

Kawasan dengan fasilitas yang beragam memiliki lebih banyak pilihan aktivitas. Misalnya, tidak hanya memiliki toko, tetapi juga sekolah, bank, dan fasilitas lainnya.

3

Rasio Jalan Kaki

Mengukur seberapa luas area di sekitar stasiun yang benar-benar dapat dijangkau melalui jaringan jalan kaki dalam radius 800 meter.

Meskipun stasiun memiliki jarak radius yang sama, belum tentu seluruh area di dalamnya bisa dijangkau melalui jalan kaki.

4

Kerapatan

Mengukur jumlah persimpangan jalan dalam setiap kilometer persegi.

Artinya, semakin banyak persimpangan, biasanya semakin banyak pilihan rute yang bisa digunakan pejalan kaki.

Technopex 2026

Dari 4 Indikator Menjadi 2 Indeks

Bagaimana empat indikator digabungkan untuk melihat kondisi kawasan di sekitar stasiun?

1. **Menyamakan Nilai**
   Semua angka disamakan skalanya agar bisa dibandingkan. Angka 0 menunjukkan nilai rata-rata dari seluruh stasiun.

2. **Indeks Place (Fasilitas Kawasan)**
   Gabungan jumlah dan keragaman fasilitas di sekitar stasiun. Menunjukkan seberapa banyak dan beragam fasilitas yang tersedia.

3. **Indeks Node (Akses Kawasan)**
   Gabungan kemudahan area dijangkau dengan berjalan kaki dan jumlah persimpangan jalan. Menunjukkan kemudahan akses di sekitar stasiun.

Contoh Perbandingan

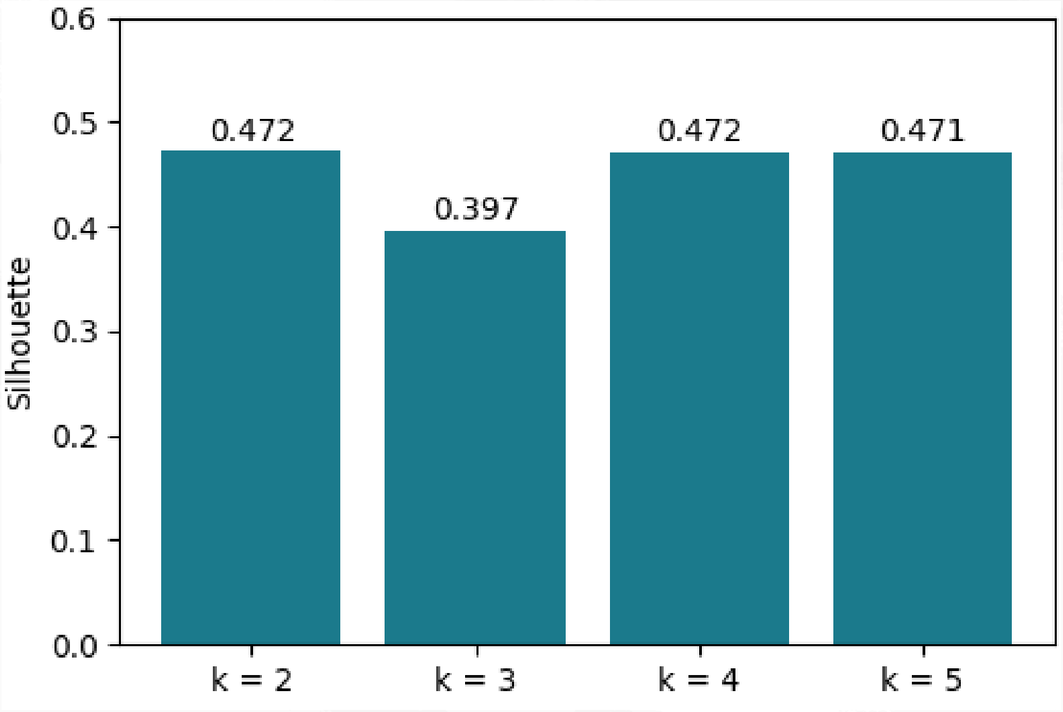
Tangerang memiliki nilai Place 1,66 (di atas rata-rata), sedangkan Jatake -1,90 (di bawah rata-rata). Nilai ini digunakan untuk membandingkan 15 stasiun yang diteliti.

Pengelompokan Stasiun dengan K-Means

Bagaimana 15 stasiun dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristiknya?

Cara Kerja K-Means

1. **Menentukan jumlah kelompok yang ingin dibuat.**
2. **Menentukan titik pusat untuk setiap kelompok.**
3. **Memasukkan setiap stasiun ke kelompok dengan karakteristik paling mirip.**
4. **Mengulangi proses hingga kelompok tidak banyak berubah.**

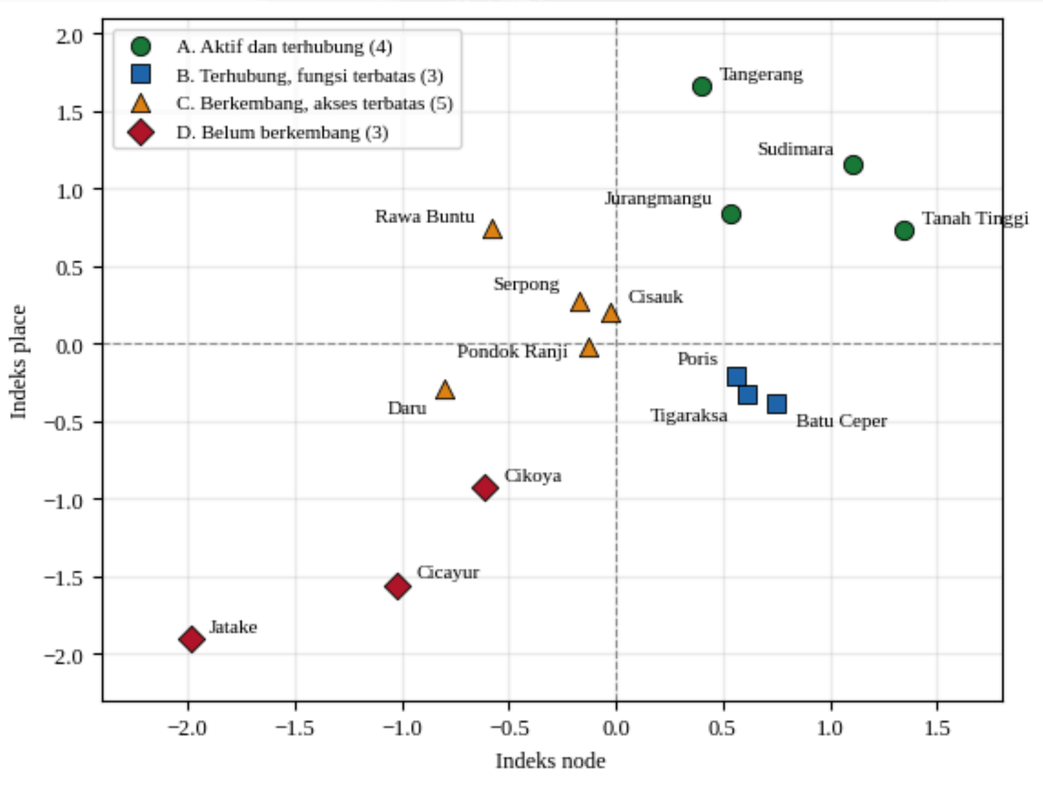


k = 3 terendah, k = 2 dan k = 4 seri. Dipilih k = 4 karena memberi empat strategi yang bisa dijelaskan. Nilai 0,472 tergolong sedang, jadi hasil bersifat eksploratif.

Empat Tipologi Kawasan Stasiun

Hasil K-Means pada 15 stasiun KRL

1. TIPE A | Aktif dan terhubung | 4 stasiun
   Tanah Tinggi, Tangerang, Sudimara, Jurangmangu
2. TIPE B | Terhubung, fungsi terbatas | 3 stasiun
   Batu Ceper, Poris, Tigaraksa
3. TIPE C | Berkembang, akses terbatas | 5 stasiun
   Pondok Ranji, Rawa Buntu, Serpong, Cisauk, Daru
4. TIPE D | Belum berkembang | 3 stasiun
   Cicayur, Jatake, Cikoya



Profil dan Strategi Setiap Tipologi

Bagaimana karakteristik setiap kelompok stasiun dan strategi pengembangannya?

Tipologi	Stasiun	Strategi
Aktif dan terhubung	Tanah Tinggi, Tangerang, Sudimara, Jurangmangu	Menjaga kualitas jalur pejalan kaki dan mengatur kepadatan aktivitas agar kawasan tetap nyaman.
Terhubung, fungsi terbatas	Batu Ceper, Poris, Tigaraksa	Mendorong penambahan fasilitas pendukung agar aktivitas di sekitar stasiun semakin beragam.
Berkembang, akses terbatas	Pondok Ranji, Rawa Buntu, Serpong, Cisauk, Daru	Memperbaiki konektivitas jalan agar masyarakat lebih mudah berjalan kaki menuju fasilitas dan stasiun.
Belumberkembang	Cicayur, Jatake, Cikoya	Merencanakan akses jalan dan menyediakan fasilitas dasar sejak awal pengembangan kawasan.

Kesimpulan dan Keterbatasan Penelitian

Apa saja temuan utama dan hal-hal yang perlu diperhatikan dari hasil penelitian ini?

Kesimpulan Utama

- 15 stasiun KRL berhasil dikelompokkan menjadi 4 tipe kawasan.
- Hasil pengelompokan menunjukkan nilai Silhouette sebesar 0,472.
- Tipe C memiliki rata-rata 10,4 fasilitas, tetapi jangkauan jalan kakinya masih terbatas.
- Tipe D memiliki jumlah fasilitas dan persimpangan jalan paling sedikit.

Keterbatasan Penelitian

- Penelitian hanya mencakup 15 stasiun KRL.
- Kelengkapan data fasilitas dari OpenStreetMap belum diperiksa secara langsung.
- Setiap indikator memiliki bobot yang sama dalam perhitungan indeks.
- Penilaian aksesibilitas belum memperhitungkan frekuensi perjalanan kereta.
- Area yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki masih berupa hasil perkiraan berdasarkan data rute jalan.

Terima Kasih

Peta Web Interaktif Tipologi TOD Stasiun KRL Tangerang Raya:
https://kuncororini.github.io/peta-tod-tangerang/